

Q3_solution

题三解答：Regge–Wheeler $\ell=2$ 远区小势垒——极点谱不稳定 vs. 观测波形稳定

所有数值均由本目录 q3_work/ 中的代码实际运行得到（无 NOT_RUN 项）。

标记约定：

【已证明】完整证明；【证明概要】标准论证、关键步骤给出但未逐条写满；

【已证明 | 条件 J】在明确列出的标准散射论假设 J 下严格成立，常数为数值计算值（非区间认证）；

【精确低阶】精确的低阶/静态解析计算；【数值】仅有数值证据；【猜想】猜想或未闭合步骤。

0. 结论摘要

- 因果 (A) 【已证明】**：对任意 ε 、任意 $L > 12$ ， $h_{\varepsilon,L}(\tau) = h_0(\tau)$ 对 $0 \leq \tau \leq 2L - 13$ 精确成立，且 $2L - 13$ 是最优（之后任意小区间内 $h_\varepsilon - h_0 \neq 0$ ，但在该点无穷阶平坦）。两个信号在 $[0, 9]$ 上都恒为 0，故 (Q3b) 在 $T \leq 9$ 无定义。
- 阶数 (A)**： $T > 2L - 13$ 时 $\mathcal{E}(T) = \varepsilon c_1(T) + O(\varepsilon^2)$ ， $c_1 > 0$ (generic 一阶)； $\mathcal{M}(T) = \varepsilon^2 m_2(T) + O(\varepsilon^3)$ （一阶项恒等抵消），且有精确不等式 $\mathcal{M}(T) \leq \|h_\varepsilon - h_0\|_T^2 / \|h_0\|_T^2$ 。数值 ($\varepsilon \rightarrow 0$, $L \geq 13$)： $\mathcal{E}(\infty)/\varepsilon \in [0.1974, 0.2152]$ ， $\mathcal{M}(\infty)/\varepsilon^2 \in [0.0196, 0.0234]$ 。
- 极点 (B)**：精确共振方程 $A_{\text{in}}(\omega) = \beta(\omega)A_{\text{out}}(\omega)$ ；一阶位移 $\delta\omega^{(1)} = \varepsilon\kappa(L)$ ， $|\kappa(L)| \simeq 0.1488 e^{2\gamma_0 L}$ ($\gamma_0 = 0.08896$)。真正的展开参数是 $\Lambda = 2L|\delta\omega^{(1)}|$ ，不是 $|\delta\omega^{(1)}|$ ；重求和为 $\omega = \omega_0 + \frac{i}{2L}W_k(-2iL\delta\omega^{(1)})$ (Lambert-W； $k=0$ 为连续接到 ω_0 的主模， $k \neq 0$ 为空腔模；主模的 ε 幂级数收敛当且仅当 $\Lambda < 1/e$)，主模误差比一阶公式小 1–2 个量级 (Λ 到 35 仍有效)。在 $L = c \log(1/\varepsilon)$ 双重极限下： $c < c_* = 1/(2\gamma_0) = 5.620$ 时基模位移 $\sim \varepsilon^{1-2\gamma_0 c} \rightarrow 0$ ； $c > c_*$ 时没有共振收敛到 ω_0 ，最低阻尼共振迁移到 $\text{Im } \omega \rightarrow -1/(2c)$ 的新分支（间距 π/L ），位移不随 ε 消失。
- 统一稳定性 (C)**：
 - 【已证明】（初等能量法，全参数） $\mathcal{E}(T) \leq 1.053 \varepsilon [(T+2-L)^4 - (L-11)^4]_+^{1/2}$ 。在 $T = O(L)$ 、 $L = c \log(1/\varepsilon)$ 窗口给出 $\mathcal{E} \leq C\varepsilon \log^2(1/\varepsilon)$ （对数因子来自估计工具）。
 - 【已证明 | 条件 J】（源–探测器 resolvent 界，对所有 T 一致）只要 $\varepsilon K_3(L) < 1$ （数值 $K_3(L) \approx 0.41L$ ），就有 $\sup_T \mathcal{E} \leq \varepsilon K_2 N_L / [(1 - \varepsilon K_3)\|h_0\|]$ ，常数与 T、L 无关。它覆盖所有 $L = c \log(1/\varepsilon)$ （任意 $c > 0$ ， ε 足够小），也就覆盖了极点已经迁移 $O(1)$ 的全部 $c > c_*$ 情形。
 - 【数值】+【猜想】对全部 $L \geq L_0$ 一致成立：精确频域计算到 $L = 10^4$ 、 $\varepsilon = 0.3$ （ $\varepsilon L = 3000$ ）时 $\mathcal{E}(\infty)/\varepsilon$ 随 L 单调下降并收敛到 $\kappa_\infty(\varepsilon) = 0.1974 + O(\varepsilon)$ 。唯一未闭合的是一个低频引理 (LF) (§4.6)。

- **最佳幂次 $\alpha=1$ 【已证明】**；无对数修正（在 $\varepsilon K_3(L) < 1$ 内【已证明 | 条件 J】，其余【数值】）。 $L_0 = 13$ 时 $C_* \approx 0.2152 + 0.09\varepsilon$ ($\varepsilon \leq 0.3$ 时 ≤ 0.2333) 【数值】。

5. **相容性判据**：精确表示 $\delta\hat{\psi}(\omega, x_o) = -\varepsilon \langle D_L, (1 + \varepsilon K_L)^{-1} S_L \rangle$ （源、势垒、探测器三段截断 resolvent）。**极点位移由 $K_L(\omega)$ 在下半平面的大小决定** ($\sim e^{2L|\text{Im}\omega|}$)，**(Q3a) 只由 K_L, D_L, S_L 在实轴上的大小决定（有界）**。所以大的谱位移与 **(Q3c) 完全相容**。真正不稳定的是相对/指数加权的晚期量：回波时刻的逐点相对误差 = $(0.16-0.59)\varepsilon e^{2\gamma_0 L}$ ($\varepsilon=1e-3$ 、 $L=60$ 时为 17.5，而同一信号 $\mathcal{E} = 2 \times 10^{-4}$) ——它与极点位移受同一个参数控制。

找不到“Q3_figure.png”。

图：(a) $\varepsilon=1e-3$ 、 $L=60$ 时 $|h_0|$ 与 $|h_\varepsilon - h_0|$ （后者在 $\tau < 107$ 严格为 0）；(b) $\mathcal{E}(T)/\varepsilon$ ；(c) 同一系统的扰动共振（最低阻尼模 $\text{Im}\omega \approx -0.048$ ，而 ω_0 处 $\text{Im}\omega = -0.0890$ ）；(d) $\mathcal{E}(\infty)/\varepsilon$ 对 L 直到 10^4 。

1. 设定、记号与精确频域表示

1.1 基本量（均已数值核验）

- $\rho(x) = 2(1 + W_0(e^{x/2-1}))$ (W_0 为 Lambert 函数)； $\rho(0) = 2.5569$ ， $\rho(10) = 7.8525$ 。 $V_0 > 0$ 于全轴，峰值在 $x = 2.389$ ($\rho = 3.2808$)， $V_{\max} = 0.151287$ 。 $V_\varepsilon = V_0 + \varepsilon W_L \geq 0$ ($\varepsilon > 0$)， $W_L := W(\cdot - L)$ ， $B_L := [L - 1, L + 1]$ 。
- $C = 0.5692357678$ ； $\|W\|_1 = 1.2069003$ ， $\|W\|_2 = 0.9916556$ ； $\partial_\tau \psi_0$ 的守恒能量 $E_1 = 26.12052$ 。
- $\|h_0\|_{L^2(0,\infty)}^2 = 1.006733$ （频域 Plancherel）/ 1.006738（时域两分辨率 Richardson）。其中 97.8% 来自 prompt 脉冲 $\tau \in [9, 11.5]$ ，1.0% 来自 $[13, 40]$ 的 ringdown， $\tau > 40$ 仅 2×10^{-5} 。
- Leaver 连分式： $\omega_0 = 0.3736716844 - 0.0889623157i$ ， $\omega_1 = 0.3467109969 - 0.2739148753i$ ， $\omega_2 = 0.3010534546 - 0.4782769832i$ 。复路径积分得到的 $|A_{\text{in}}|$ 在 $\omega_{0,1}$ 处 $< 5 \times 10^{-13}$ ，其零点与 Leaver 值相差 $< 10^{-13}$ 。

1.2 Jost 解与共振

约定 $e^{-i\omega\tau}$ ，Laplace 变换 $\hat{f}(\omega) = \int_0^\infty e^{i\omega\tau} f d\tau$ ($\text{Im}\omega > 0$)。

$(-\partial_x^2 + V - \omega^2)\hat{\psi} = S_\omega := -C(W' + i\omega W)$ 。

$\psi_- \sim e^{-i\omega x}$ ($x \rightarrow -\infty$)， $\psi_+ \sim e^{i\omega x}$ ($x \rightarrow +\infty$)， $\tilde{\psi}_+(\omega, \cdot) := \psi_+(-\omega, \cdot)$ （实 ω 时等于 $\overline{\psi_+}$ ）。

$\psi_- = A_{\text{out}}\psi_+ + A_{\text{in}}\tilde{\psi}_+$ ， $\mathcal{W}_0 := \mathcal{W}(\psi_-, \psi_+) = 2i\omega A_{\text{in}}$ ， $G_0(\omega; x, y) = -\psi_-(x_<)\psi_+(x_>)/\mathcal{W}_0$ 。

QNM $\Leftrightarrow A_{\text{in}}(\omega) = 0$ （下半平面）。

令 $R := A_{\text{out}}/A_{\text{in}}$ ， $\phi_R := \psi_-/A_{\text{in}}$ （右入射单位振幅散射态）， $I(\omega) = \int \psi_- S_\omega$ ，

$\mathcal{A}(\omega) := -I/(2i\omega A_{\text{in}})$ （出射振幅）。于是 $\hat{\psi}_0(\omega, x_o) = \mathcal{A}\psi_+(x_o)$ ， $\hat{h} = -i\omega\hat{\psi}(x_o)$ （因

$\psi(0, x_o) = 0$ ）。

1.3 势垒的精确处理与"回波公式"【已证明】

势垒左侧 $\psi_+^\varepsilon = a\psi_+ + b\tilde{\psi}_+$ (右侧 $\psi_+^\varepsilon = \psi_+$)。由 $\frac{d}{dx}\mathcal{W}(f, g) = \varepsilon W_L f g$ (f 解未扰动方程、g 解扰动方程) 得精确恒等式

$$b = \frac{\varepsilon}{2i\omega} \int W_L \psi_+ \psi_+^\varepsilon, \quad a = 1 - \frac{\varepsilon}{2i\omega} \int W_L \tilde{\psi}_+ \psi_+^\varepsilon, \quad \mathcal{W}_\varepsilon := \mathcal{W}(\psi_-, \psi_+^\varepsilon) = 2i\omega(aA_{\text{in}} - bA_{\text{out}}) =$$

由于 ψ_- 与源都在势垒左侧, ψ_- 不变, 直接代数运算给出 ($\beta := b/a$)

$$\hat{\psi}_\varepsilon(\omega, x_o) - \hat{\psi}_0(\omega, x_o) = \mathcal{A}(\omega) \phi_R(\omega, x_o) \frac{\beta(\omega)}{1 - \beta(\omega)R(\omega)} = \mathcal{A} \phi_R \frac{b}{a - bR}$$

物理意义: 出射波 $\mathcal{A}$ 被小势垒以"反射系数" β 反射、在 BH 势与小势垒之间多次反弹 ($\sum_k (\beta R)^{k-1}$), 再以 ϕ_R 透射到观察者。实 ω 时通量守恒给出 $|a|^2 - |b|^2 = 1$, 故 $|\beta| < 1$, $|R| \leq 1$ 。

共振 ($\mathcal{W}_\varepsilon = 0$) $\Leftrightarrow F(\omega) := A_{\text{in}}(\omega) - \beta(\omega)A_{\text{out}}(\omega) = 0$ 。

Born 项: $\hat{h}_1 = -i\omega \mathcal{A} \phi_R b_1$, $b_1 = \frac{1}{2i\omega} \int W_L \psi_+^2$; 大 L 时 $\psi_+ = e^{i\omega x}(1 + \frac{3i}{\omega\rho} + O(\rho^{-2}))$,

$b_1 \approx e^{2i\omega L} \hat{W}(-2\omega)/(2i\omega)$ 。

(数值核验: 频域 $\hat{h}_0, \hat{h}_1$ 与时域波形的数值 Laplace 变换在 $\omega=0.05\dots 3$ 相对吻合到 $\lesssim 10^{-5}$; §5。)

1.4 等价的 Birman–Schwinger / 源–势垒–探测器形式【已证明】

令 $K_L(\omega) = W_L^{1/2} R_0(\omega) W_L^{1/2}$ (势垒→势垒), $D_L(\omega) = W_L^{1/2} G_0(\omega; \cdot, x_o)$ (势垒→探测器), $S_L(\omega) = W_L^{1/2} R_0(\omega) S_\omega = W_L^{1/2} \hat{\psi}_0$ (源→势垒)。由 $R_\varepsilon = R_0 - \varepsilon R_0 W_L R_\varepsilon$:

$$\delta\hat{\psi}(\omega, x_o) = -\varepsilon \langle D_L(\omega), (1 + \varepsilon K_L(\omega))^{-1} S_L(\omega) \rangle \quad (\text{双线性配对}).$$

它在闭上半平面成立, 并亚纯延拓到下半平面, 其极点正是共振 ($1 + \varepsilon K_L$ 不可逆处)。这是本题"源+探测器 resolvent"判据的核心公式 (§4.5)。

1.5 Plancherel 与 $\sup_T$ 【已证明】

$\mathcal{E}(T)$ 对 T 单调不减, 故 $\sup_T \mathcal{E}(T) = \mathcal{E}(\infty)$, 且 (h 为实信号)

$$\mathcal{E}(\infty)^2 = \frac{1}{\pi \|h_0\|^2} \int_0^\infty |\hat{h}_\varepsilon(\omega) - \hat{h}_0(\omega)|^2 d\omega.$$

严格化: ψ 至多多项式增长 (能量守恒 + 有限传播速度), 对 $\text{Im } \omega = \eta > 0$ 用 Plancherel, 再令 $\eta \downarrow 0$ (单调收敛)。

2. A 部分: 因果传播与首阶波形

定理 1 (因果)【已证明】

对任意 $L > 12$ 与任意 ε : (i) $h_\varepsilon \equiv h_0 \equiv 0$ 于 $[0, 9]$; (ii) $h_\varepsilon(\tau) = h_0(\tau)$ 对一切 $0 \leq \tau \leq 2L - 13$ 。

证明. $\square + V$ (V 有界光滑) 有单位传播速度 (截断光锥上的能量估计)。

$\text{supp } \psi_0(\tau, \cdot) \subset [-1 - \tau, 1 + \tau]$, $x_o = 10$ 在 $\tau < 9$ 时不在其中, 得 (i)。 $u := \psi_\varepsilon - \psi_0$ 满足 $(\square + V_\varepsilon)u = F := -\varepsilon W_L \psi_0$, 零初值; $\text{supp } F \subset \{(s, y) : y \in B_L, y \leq 1 + s\}$ 。若 $u(\tau, x_o) \neq 0$, 须存在 $(s, y) \in \text{supp } F$ 使 $\tau - s \geq y - x_o$, 从而 $\tau \geq s + y - 10 \geq (y - 1) + y - 10 \geq 2(L - 1) - 11 = 2L - 13$ 。所以 $u(\cdot, x_o) \equiv 0$ 于 $[0, 2L - 13]$, 其 τ -导数 $h_\varepsilon - h_0$ 亦然。 ■

命题 2 (最优性与平坦性) 【证明概要】

对任意 $\varepsilon > 0$ 与 $\delta > 0$, $h_\varepsilon - h_0 \not\equiv 0$ 于 $(\tau_*, \tau_* + \delta)$ ($\tau_* = 2L - 13$), 但它在 τ_* 处所有导数为 0。

概要. 1+1 维 $\square + V$ 的推迟基本解为 $\frac{1}{2}\theta(t - s - |x - y|) \mathcal{R}(t, x; s, y)$, Riemann 函数 $\mathcal{R}$ 连续且在光锥边界上 $\equiv 1$ 。对 ψ_0 用同一表示: 在右波前 $y - s \uparrow 1$ 附近,

$\psi_0 = CW(y - s)(1 + O(\eta^2))$, 因为势修正正比于 $\int_{1-\eta}^1 W \ll W(1 - \eta)$ (W 在端点无穷阶平坦)。于是在角点 $(s, y) = (L - 2, L - 1)$ 的小邻域内 $W_L \psi_0 > 0$, 而对 $\tau = \tau_* + \delta$,

$u(\tau, x_o) = -\frac{\varepsilon}{2} \iint_{D_\delta} \mathcal{R}_\varepsilon W_L \psi_0 < 0$ (D_δ 为非空开集, $\mathcal{R}_\varepsilon = 1 + O(\delta)$)。若 $\dot{u}(\cdot, x_o) \equiv 0$ 于该区间, u 将恒为 $u(\tau_*) = 0$, 矛盾。平坦性来自 W 与 ψ_0 波前的无穷阶平坦。对 Born 项 u_1 同理, 因此 $h_1 \not\equiv 0$ 于 $(\tau_*, \tau_* + \delta)$ 。

【数值】离散格式 (Courant 数 1 的 GPP 菱形格式, 数值光锥与物理光锥精确一致) 中, $u(\cdot, x_o)$ 在 $\tau < 2L - 13 + 2h$ 按位严格为 0, 9 组 (ε, L) 在 $h=1/128$ 、 $1/256$ 下都如此 (起始 = $2L - 13 + 2h \rightarrow 2L - 13$); 紧随其后的值极小 (例如 $L=60$ 、 $\varepsilon=1e-3$ 时 $\mathcal{E}(\tau_* + 1) = 3.5 \times 10^{-6}$, $\mathcal{E}(\tau_* + 2) = 3.8 \times 10^{-5}$), 与无穷阶平坦一致。

2.1 Duhamel / Born 展开与余项

$u = \varepsilon u_1 + \varepsilon^2 u_2$, $u_1 = -\mathcal{G}_0[W_L \psi_0]$, $u_2 = -\mathcal{G}_\varepsilon[W_L u_1]$ ($\mathcal{G}_V$ 为 $\square + V$ 的推迟解算子), 即

$$h_\varepsilon - h_0 = \varepsilon h_1 + \varepsilon^2 r_\varepsilon, \quad h_1(\tau) = -\partial_\tau \int_0^\tau \int G_0^{\text{ret}}(\tau - s; x_o, y) W(y - L) \psi_0(s, y) dy ds.$$

频域: $\hat{h}_1 = i\omega \psi_-(x_o) I \mathcal{W}_0^{-2} \int W_L \psi_+^2$ (= §1.3 的 $-i\omega \mathcal{A} \phi_R b_1$)。

余项控制 (三种互补的范围):

- **(R1) 【已证明】全部 $\varepsilon > 0$ 、 $L > 12$ 、 T** (初等能量法, 见定理 A 的证明):
 $\|h_\varepsilon - h_0 - \varepsilon h_1\|_{L^2(0, T)} \leq 0.2641 \varepsilon^2 [\sigma_T^7 - \sigma_*^7]_+^{1/2}$, $\sigma_T = T + 2 - L$, $\sigma_* = L - 11$ (常数 $= \|W\|_2^2 E_1^{1/4} \sqrt{8/567}$)。
- **(R2) 【已证明 | 条件 J】对所有 T 一致:** 若 $\varepsilon K_3(L) < 1$, 则
 $\|h_\varepsilon - h_0 - \varepsilon h_1\|_{L^2(0, \infty)} \leq \varepsilon^2 K_2 K_3(L) N_L / (1 - \varepsilon K_3(L))$ (证明同定理 B, 把 Neumann 级数多展一项)。
- **(R3) 【数值】** ($\mathcal{E}(\infty)/\varepsilon - \|h_1\|/\|h_0\|$)/ $\varepsilon \approx 0.054$ – 0.10 (表 C1), 即实际二阶修正远小于 (R2) 的 $O(\varepsilon L)$ 悲观估计。

2.2 (Q3a)(Q3b) 的阶数: generic、特殊抵消、归一化失效

时间范围	$\mathcal{E}(T)$	$\mathcal{M}(T)$
$T \leq 9$	0 (精确)	归一化失效: $\ h_0\ _T = \ h_\varepsilon\ _T = 0$, 无定义
$9 < T \leq 2L - 13$	0 (精确, 所有阶)	0 (精确, 所有阶)
$T > 2L - 13$	generic 一阶: $\varepsilon c_1(T) + O(\varepsilon^2)$, $c_1 = \ h_1\ _T / \ h_0\ > 0$, 在 τ_* 处无穷阶平坦	特殊抵消: 一阶项恒为 0 ($\mathcal{M}$ 只依赖夹角, δh 平行于 h_0 的分量不贡献); $\mathcal{M} = \varepsilon^2 m_2(T) + O(\varepsilon^3)$, $m_2 = \ P_\perp h_1\ _T^2 / (2\ h_0\ _T^2) > 0$

【已证明】 $m_2 > 0$: 若 $h_1 = \lambda h_0$ 于 $[0, T]$, 由于 $h_1 \equiv 0$ 于 $[0, \tau_*]$ 而 $h_0 \not\equiv 0$ 于 $(9, \tau_*)$, 得 $\lambda=0$, 与命题 2 矛盾。

【已证明】对实信号的精确界:

$$\mathcal{M}(T) = 1 - |\cos \theta| \leq \sin^2 \theta \leq \|h_\varepsilon - h_0\|_T^2 / \|h_0\|_T^2 = \mathcal{E}(T)^2 \|h_0\|_\infty^2 / \|h_0\|_T^2.$$

注意 (Q3a) 用的是 h_0 的总能量归一化, prompt 脉冲占 97.8%, 所以在 $\tau \approx 2L$ 处"回波/已衰减背景"的巨大比值不会进入 $\mathcal{E}$ (§3.5)。

【数值】时域 (GPP, $h=1/256$; 括号内为 Born 预测 m_2):

ε	L	$\mathcal{E}(\infty)/\varepsilon$	$\mathcal{E}(\tau_* + 5)$	$\mathcal{M}(T_{\max})/\varepsilon^2 (m_2)$
1e-1	20	0.210139	1.39e-2	0.02207 (0.02096)
1e-2	20	0.205375	1.36e-3	0.02109 (0.02096)
1e-3	20	0.204818	1.36e-4	0.02098 (0.02096)
1e-2	13	0.216145	1.39e-3	0.02336 (0.02315)
1e-3	30	0.200582	1.33e-4	0.02012 (0.02011)
1e-2	40	0.199687	1.32e-3	0.01994 (0.01982)
1e-4	50	0.198442	1.31e-5	0.01969 (0.01969)
1e-3	60	0.198155	1.30e-4	0.01964 (0.01962)
1e-6	80	0.197765	1.30e-7	0.01965 (0.01956)

($\varepsilon=1e-6$ 时 $\mathcal{M} \sim 10^{-14}$, 接近双精度舍入; $\tau < \tau_*$ 处出现的 $\mathcal{M} \approx -2 \times 10^{-16}$ 为舍入误差。)

3. B 部分：同一系统的极点迁移

3.1 一阶位移【已证明（一阶微扰）】【数值】

在简单根 ω_0 处, $F(\omega_0 + \delta) = A'_{\text{in}} \delta - \beta A_{\text{out}} + \dots$, 得

$$\delta\omega^{(1)} = \varepsilon \frac{b_1(\omega_0) A_{\text{out}}(\omega_0)}{A'_{\text{in}}(\omega_0)} = \frac{\varepsilon \int W_L \psi_- \psi_+}{\partial_\omega \mathcal{W}_0(\omega_0)} =: \varepsilon \kappa(L), \quad \kappa(L) \simeq \frac{A_{\text{out}} \hat{W}(-2\omega_0)}{2i\omega_0 A'_{\text{in}}} e^{2i\omega_0 L} (1 + O(L^{-1})).$$

数值： $A_{\text{out}}(\omega_0) = -1.029204 + 0.057780i$, $A'_{\text{in}}(\omega_0) = -10.438806 - 0.197380i$,
 $\hat{W}(-2\omega_0) = 1.157180 + 0.024636i$, $|\kappa_\infty| = 0.14875$ 。

L	13	20	30	40	60	100
\$	\kappa(L)	\$	1.241	4.480	27.64	167.9
\$	\kappa	e^{-2\gamma_0 L}\$	0.1228	0.1276	0.1329	0.1362

第一泛音 ω_1 : $|\kappa_1|e^{-2\gamma_1 L}$ 从 0.127 (L=13) 增长到 0.249 (L=100), 增长率 $e^{2\gamma_1 L}$, $\gamma_1 = 0.2739$ 。

适用条件： $\Lambda \ll 1$ (见下) 且 $|\delta\omega^{(1)}| \ll$ 与其它根的距离。

3.2 真正的展开参数与重求和【证明概要】【数值】

在 ω_0 的固定小圆盘内写 $\beta(\omega) = \varepsilon e^{2i\omega L} B(\omega; \varepsilon, L)$, 其中 B 对 $L \geq L_0$ 、 $\varepsilon \leq \varepsilon_0$ 一致有界解析 ($\psi_+ e^{-i\omega x}$ 在 B_L 上一致有界, $a = 1 + O(\varepsilon)$)。于是零点满足

$$\delta = \delta^{(1)} e^{2iL\delta} (1 + O(\delta)) \implies \delta_k = \frac{i}{2L} W_k(-2iL \delta^{(1)}) (1 + O(\delta)),$$

W_k 为 Lambert 函数的各分支。 $k = 0$ 分支连续接到 ω_0 ; 在模型方程 (略去 $O(\delta)$ 修正) 中, 对固定 L, 它的 ε 幂级数就是 $W_0(z)$ 的 Taylor 级数, **收敛当且仅当** $\Lambda := 2L|\delta\omega^{(1)}| < 1/e$ ($z = -1/e$ 处 W_0 与 W_{-1} 碰撞, 对应主模与一个空腔模的例外点)。因此控制微扰展开的是 $\Lambda \approx 0.30 L \varepsilon e^{2\gamma_0 L}$, 而不是 $|\delta\omega^{(1)}|$: 大 L 时即使 $|\delta\omega^{(1)}| \ll 1$, 线性化也可能已经失效。 $k \neq 0$ 分支是 BH 势垒与小势垒之间的"空腔模", 间距 $\approx \pi/L$ 。

精确根 (复 Jost 函数 + Muller 迭代, $|F|/|A_{\text{out}}| < 10^{-9}$) 对比:

ε	L	Λ	一阶 $\omega_0 + \delta^{(1)}$	Lambert-W (k=0)	精确根	一阶误差
1e-3	20	0.179	0.37207-0.08478i	0.37246-0.08529i	0.37260-0.08525i	7.1e-4
1e-6	60	0.727	0.37955-0.09045i	0.37842-0.08738i	0.37825-0.08750i	3.2e-3
1e-5	50	1.01	0.37563-0.09888i	0.38583-0.09093i	0.38473-0.09112i	1.2e-2
1e-3	30	1.66	0.34775-0.07935i	0.36473-0.07789i	0.36580-0.07721i	1.8e-2
1e-6	70	5.07	0.39622-0.06062i	0.37643-0.07960i	0.37672-0.07996i	2.8e-2
1e-4	50	10.1	0.39323-0.18819i	0.39362-0.07477i	0.39334-0.07690i	1.1e-1
1e-8	100	15.3	0.34966-0.16160i	0.36378-0.08018i	0.36429-0.07986i	8.3e-2
1e-6	80	34.6	0.27280+0.10198i	0.37148-0.07281i	0.37228-0.07307i	2.0e-1

最后一行说明: 线性外推甚至给出错误的"增长模" ($\text{Im} > 0$), 而重求和与精确根一致。空腔分支 ($\varepsilon = 1e-6$ 、 $L = 80$, $k = -4 \dots 4$): 精确根 $\text{Re } \omega = 0.227 \dots 0.513$, 相邻间距 0.030-0.039 ($\pi/80 = 0.0393$), $\text{Im } \omega$ 在 $-0.073 \dots -0.097$; Lambert-W 对 $k \neq 0$ 的预测误差 ≤ 0.012 (离主分支越远, $O(\delta)$ 修正越大)。

3.3 双重极限 $L = c \log(1/\varepsilon)$ 【已证明 | 条件 J-asym】【数值】

命题 B3. 设 $L = c \log(1/\varepsilon)$, $\varepsilon \rightarrow 0$ 。

(a) 若 $\gamma_n < 1/(2c)$, 恰有一个共振收敛到 ω_n , 且 $|\omega - \omega_n| \sim |\kappa_{\infty,n}| \varepsilon^{1-2\gamma_n c} \rightarrow 0$;

(b) 若 $\gamma_n > 1/(2c)$ 且 $B_\infty A_{\text{out}}(\omega_n) \neq 0$ ($n=0$ 时数值上 $A_{\text{out}}(\omega_0) = -1.029 + 0.058i$, $\hat{W}(-2\omega_0) = 1.157 + 0.025i$), 没有共振收敛到 ω_n ; 在任一紧集 $K \subset \{\text{Im } \omega > -1/(2c)\}$ 内共振只收敛到那些 $\gamma_n < 1/(2c)$ 的 ω_n , 而共振以密度 L/π 聚集到直线 $\text{Im } \omega = -1/(2c)$ (**新分支**), $\text{Im } \omega_k = -\frac{1}{2L} \log \frac{1}{\varepsilon |B R|} + o(L^{-1})$;

(c) 在 $\{\text{Im } \omega < -1/(2c)\}$ 的紧集内, 共振收敛到 $B_\infty(\omega) A_{\text{out}}(\omega)$ 的零点 ($B_\infty = \hat{W}(-2\omega)/(2i\omega)$)。

证明. 在 K 上 $|\varepsilon e^{2i\omega L}| = \varepsilon^{1+2c \text{Im } \omega}$ 。上方区域中 $\beta A_{\text{out}} \rightarrow 0$ 一致成立, 对 F 用 Hurwitz 定理; 下方区域中 $A_{\text{in}}/(\varepsilon e^{2i\omega L}) \rightarrow 0$, 对 $F/(\varepsilon e^{2i\omega L})$ 用 Hurwitz 定理。所需输入 (J-asym):

$B(\omega; \varepsilon, L) \rightarrow B_\infty(\omega)$ 在紧集上一致成立, 这由 $\psi_\pm$ 的一致渐近展开给出 (本文用的正是这个展开, 并做了数值核验)。(a) 中的速率来自 §3.2。■ ((c) 没有做数值检验。)

阈值: 基模 $c_* = 1/(2\gamma_0) = 5.6203$; 第一泛音 $c_{1*} = 1/(2\gamma_1) = 1.8254$ 。 $c = c_*$ 时

$\Lambda \sim 2L|\kappa_\infty| \rightarrow \infty$ 缓慢增长, 位移按 $O(\log L/L)$ 趋零。

数值 (沿 $k=0$ 分支追踪的精确根):

c	$\varepsilon=1e-2$	$1e-3$	$1e-4$	$1e-6$	$1e-10$
3	0.35291-0.09673i	0.37075-0.08552i	0.37441-0.08750i	0.37371-0.08918i	0.37367-0.08896i
4	0.38254-0.07424i	0.37736-0.07967i	0.37424-0.08304i	0.37216-0.08737i	0.37216-0.08737i
5	0.34599-0.06716i	0.38840-0.07548i	0.37205-0.07540i	0.37932-0.08124i	0.37932-0.08124i
6.5	0.36499-0.05505i	0.37929-0.06129i	0.38702-0.06534i	0.36813-0.06695i	0.36813-0.06695i
8	0.37876-0.04886i	0.36977-0.05169i	0.36424-0.05371i	0.38243-0.05699i	0.38243-0.05699i

$c=3$ 时 $|\omega - \omega_0|$ 从 $1e-6$ 到 $1e-10$ 缩小 72 倍 (对应指数 0.46, 预测 0.466)。 $c=8$ 时向 $-1/(2c)$ 的收敛带 $O(\log L/L)$ 修正: Lambert 渐近 $\text{Im } \delta \approx (\log \Lambda - \log \log \Lambda)/(2L)$ 给出 $\varepsilon=1e-10$ 时 -0.0588, 精确值 -0.0585。

3.4 与同一 (ε, L) 时域信号的比较 【已证明】 + 【数值】

取 $(\varepsilon, L)=(1e-3, 60)$ ($c=8.69 > c_*$, $\Lambda=727$)。扰动系统的最低阻尼共振为 $0.34592-0.04795i$ 、 $0.29867-0.04873i$ 、 $0.38873-0.05023i$ 、... (图 (c)), 阻尼比 γ_0 小约 46%。**辐角原理** (圆周 240 点, 最大相位步长 0.19 rad) 确认 $|\omega - \omega_0| < 0.035$ 内共振个数为 0 ($\varepsilon=1e-6$ 、 $L=80$ 时半径 0.012 内也为 0)。然而:

- **因果:** $h_\varepsilon \equiv h_0$ 于 $[0, 107]$ (定理 1)。在窗口 $[82, 106]$ 对 h_ε 做单模自由拟合, 得 **0.373672-0.088962i** (相对残差 $7e-7$), 也就是**未扰动的** ω_0 。 $\varepsilon=1e-4$ 、 $L=50$ 时同样得到 **0.373675-0.088962i**。

- **pole residues:** $\text{Res}_{\omega_0} \hat{h}_0 = 0.046927 + 0.014382i$, 预测时域振幅 $-i \text{Res} = 0.014382 - 0.046927i$ ($h_0 \supset 2 \text{Re}[-i \text{Res} e^{-i\omega_0\tau}]$); 在 $[25, 70]$ 上用 ω_0, ω_1 最小二乘得 $0.014342 - 0.046922i$ (相对偏差 $3e-3$, 来自泛音/尾巴污染)。
- **回波:** $\tau > 107$ 时 δh 是 prompt 脉冲的 $O(\varepsilon)$ 反射 (峰值 $\approx 0.12\varepsilon$), 加上它自己的 ringdown。由回波公式, $\mathcal{A}\phi_R\beta$ 含 A_{in}^{-2} , 即在**未扰动** ω_n 处是二阶极点。数值上, 在 $[\tau_* + 30, \tau_* + 80]$ 用 " ω_0, ω_1 且带 $\tau e^{-i\omega\tau}$ 久期项"拟合, 相对残差为 $3e-4$; 单个简单极点 ω_0 的残差为 47% ($\varepsilon=1e-2/L=40$ 、 $1e-4/L=50$ 、 $1e-6/L=80$ 结果相同)。**扰动后的新谱不直接出现在任何有限时间窗中。**
- **相对误差 vs 能量归一化误差:** 回波窗口 $(\tau_*, \tau_* + 25)$ 内 $\max |\delta h| / \max |h_0| = 17.5$ ($\varepsilon e^{2\gamma_0 L} = 43$), 而 $\mathcal{E}(\infty) = 1.98 \times 10^{-4}$, $\mathcal{M}(\infty) = 1.96 \times 10^{-8}$ 。九组数据中该比值 $= (0.16-0.59) \varepsilon e^{2\gamma_0 L}$ (系数随窗口内 ringdown 的相位变化): **控制极点位移的参数恰好控制回波时刻的相对波形误差, 而不是 (Q3a)。**
- **新共振的 residue 与适用时间窗【精确低阶】:** 在空腔零点 ω_k 处 $\frac{\beta}{1-\beta R}$ 的留数 $\approx \frac{i}{2LR(\omega_k)}$, 所以每个新模的激发系数是 $O(1/L)$, **不随 ε 变小**。但 $e^{-i\omega_k\tau}$ 的"起效"时间是 $\tau \gtrsim 2L$, 此时 $|e^{-i\omega_k\tau}| \approx e^{-\log(1/\varepsilon)} = \varepsilon$; 约 L 个这样的模叠加出 $O(\varepsilon)$ 的回波。因此在 $\tau < 2L - 13$ 上, 有限个扰动 QNM 之和不能代表 h_ε (那里 $h_\varepsilon = h_0$, 由未扰动 ω_0 主导)。正确的时间窗表述是回波展开: $\delta\hat{\psi} = \mathcal{A}\phi_R \sum_{k \geq 1} \beta^k R^{k-1}$, 第 k 项幅度 $O(\varepsilon^k)$, 到达时间约 $2kL$; 在 $[0, 2(k+1)L - 13]$ 内只有前 k 项起作用, 每一项的 ringdown 都由**未扰动** ω_n 的 $(k+1)$ 阶极点给出。
- **prompt response:** $\|h_0\|^2$ 的 97.8% 来自 prompt 脉冲, 它经小势垒反射后成为回波的主体。回波谱权重集中在 $\omega \in [0.3, 1.9]$ (90% 分位 1.32, 99% 分位 1.87)。
- **branch cut / tail:** 未扰动尾巴 $h_0 \sim \tau^{-8}$ 对 $\|h_0\|^2$ 的贡献可以忽略。在双精度时域中无法分辨 ($\tau \gtrsim 280$ 时噪声底 $\sim 1e-13$; 我们尝试测量 $\tau \in [800, 1600]$ 的尾巴比值, 结果被舍入噪声淹没, **不作任何数值声称**)。【精确低阶/静态】穿过势垒的静态正则解 $u_0 = \rho^3/8$ 在势垒外侧的 ρ^3 系数变为 $A = \frac{1}{8} + \varepsilon \int W_L u_0 v_0 \approx \frac{1}{8}(1 + \varepsilon \|W\|_1 \rho_L/5)$, 由此【猜想】晚期尾巴振幅按 $(8A)^{-2}$ 缩放 ($L=20$ 、 $\varepsilon=0.1$ 时静态积分给出 $8A = 1.444$), 即尾巴振幅有 $O(\varepsilon \rho_L)$ 的**相对**改变, 但对 $\mathcal{E}$ 的贡献 $\lesssim \varepsilon^2 L^2 \int_{2L}^\infty \tau^{-16}$ 。低频分支切割附近还有另一个现象: 在 Jost 基下 $|\beta(\omega)| \rightarrow 1$ (数值上 $\omega \sim 1e-3$ 时 $|\beta| > 1 - 10^{-9}$), 空腔增强因子 $|1/(1 - \beta R)|$ 可达 10^5 , 但这些频率对 $\mathcal{E}^2$ 的贡献 $\leq 2 \times 10^{-9}$ (§4.4)。

4. C 部分: 统一观测稳定性

4.1 定理 A (初等能量界, 全参数)【已证明】

对一切 $\varepsilon > 0$ 、 $L > 12$ 、 $T \geq 0$:

$$\mathcal{E}_{\varepsilon, L}(T) \leq K_A \varepsilon \left[(T + 2 - L)^4 - (L - 11)^4 \right]_+^{1/2}, \quad K_A = \frac{\sqrt{2}}{3} \|W\|_2 E_1^{1/4} / \|h_0\| = 1.0533.$$

证明. (i) $V_\varepsilon \geq 0$, 所以对 $(\square + V)\phi = F$ 零初值有 $\sqrt{E_V[\phi](\tau)} \leq 2^{-1/2} \int_0^\tau \|F(s)\|_{L^2} ds$ 。 (ii) $\psi_0(s, \cdot)$ 支在 $x \leq 1 + s$, 于是对 $x \geq L - 1$: $|\psi_0(s, x)| \leq \sqrt{1 + s - x} \|\partial_x \psi_0\| \leq \sqrt{2\sigma_s}$ ($\sigma_s = s + 2 - L$, $E_{V_0}[\psi_0] = 1$); $\partial_\tau \psi_0$ 同理, 把 1 换成 E_1 。 (iii) $u = \psi_\varepsilon - \psi_0$ 、 $\dot{u}$ 均为零初值 ($\ddot{u}(0) = -\varepsilon W_L \psi_0(0) = 0$), 源分别为 $-\varepsilon W_L \psi_0$ 、 $-\varepsilon W_L \dot{\psi}_0$, 故 $\sqrt{E[u]} \leq \frac{2}{3} \varepsilon \|W\|_2 \sigma^{3/2}$,

$\sqrt{E[u]} \leq \frac{2}{3}\varepsilon \|W\|_2 E_1^{1/2} \sigma^{3/2}$ 。(iv) 一维迹不等式 $|g(x_o)|^2 \leq \|g\| \|g'\|$ 给出 $|\dot{u}(\tau, x_o)|^2 \leq 2\sqrt{E[u]E[\dot{u}]} \leq \frac{8}{9}\varepsilon^2 \|W\|_2^2 E_1^{1/2} \sigma^3$ 。(v) 对 τ 从 τ_* (即 $\sigma = L - 11$) 积分到 T 。■ 同样的论证用于 u_2 给出 §2.1 的 (R1)。

推论 (对数窗口): 若 $T \leq \kappa L$ 、 $L = c \log(1/\varepsilon)$, 则 $\mathcal{E} \leq K_A(\kappa - 1)^2 c^2 \varepsilon \log^2(1/\varepsilon)(1 + o(1))$, 即对任意 $\alpha < 1$ 有 $\mathcal{E} \leq C_\alpha \varepsilon^\alpha$ 。

限制来源: 纯粹来自估计工具 (没有用任何色散/局部衰减)。这个界相当粗 ($L=20$ 、 $T = \tau_* + 20$ 时给出 881ε , 实际约 0.2ε), 但它严格、无条件, 并且与极点位移大小完全无关。

4.2 定理 B (源–探测器 resolvent 界, 对所有 T 一致) 【已证明 | 条件 J】

定义 ($\sup$ 取闭上半平面; J2 保证等于实轴上的 $\sup$)

$$K_2 = \sup_{L \geq L_0} \sup_{\operatorname{Im} \omega \geq 0} \|\omega D_L(\omega)\|_{L^2}, \quad K_3(L) = \sup_{\operatorname{Im} \omega \geq 0} \|K_L(\omega)\|_{L^2 \rightarrow L^2}, \quad N_L = \|W_L^{1/2} \psi_0\|_{L^2(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R})}.$$

定理 B. 若 $\varepsilon K_3(L) < 1$, 则

$$\sup_{T \geq 0} \mathcal{E}_{\varepsilon, L}(T) \leq \frac{\varepsilon K_2 N_L}{(1 - \varepsilon K_3(L)) \|h_0\|}, \quad \|h_\varepsilon - h_0 - \varepsilon h_1\|_{L^2(0, \infty)} \leq \frac{\varepsilon^2 K_2 K_3(L) N_L}{1 - \varepsilon K_3(L)}.$$

证明. 对 $\operatorname{Im} \omega = \eta > 0$, 由 §1.4,

$|\omega \delta \hat{\psi}(\omega, x_o)| \leq \varepsilon \|\omega D_L\| \|(1 + \varepsilon K_L)^{-1}\| \|S_L\| \leq \frac{\varepsilon K_2}{1 - \varepsilon K_3} \|W_L^{1/2} \hat{\psi}_0(\omega)\|$ 。对 $\operatorname{Re} \omega$ 取平方积分, 用 Plancherel 回到时间域: $\int e^{-2\eta\tau} |\dot{u}(\tau, x_o)|^2 \leq (\frac{\varepsilon K_2}{1 - \varepsilon K_3})^2 \iint e^{-2\eta\tau} W_L |\psi_0|^2 \leq (\dots)^2 N_L^2$, 再令 $\eta \downarrow 0$ 。■

条件 J (标准 RW 散射论事实, 本文未重新证明): (J1) $\omega \mapsto \omega D_L(\omega)$ (L^2 值) 与 $K_L(\omega)$ (算子值) 在闭上半平面 (含 $\omega=0$) 连续有界, 并在 $|\omega| \rightarrow \infty$ 时衰减; $N_L < \infty$ 。(J2) 由 (J1)、次调和性与 Phragmén–Lindelöf, 上半平面的 $\sup$ 等于实轴上的 $\sup$ 。对 $s=0$ 的 RW 势, 低能分析见 Donninger–Schlag–Soffer, *Adv. Math.* 226 (2011); $s=2$ 的对应结论我没有逐条核对文献, 因此列为假设。实轴上的数值见下表。

【数值】 实轴上的常数 (ω 网格: 10^{-4} – 0.05 取 150 个对数点, 0.05 – 12 步长 0.002 ; 势垒上 64 点 Gauss–Legendre; ψ_- 从视界侧直接积分, 以避免低频时 $A_{\text{out}}\psi_+ + A_{\text{in}}\tilde{\psi}_+$ 的灾难性相消):

L	$\rho(L)$	$K_2(L)$ (取于 ω)	$K_3(L)$ (取于 ω)	$\ K_L(0)\ $ 【静态 $\ W\ _1(\rho/5 + 1/3)$ 】	N_L	界 $K_2 N_L / \ h_0\ $	实际 $\mathcal{E}(\infty)/\varepsilon$	1/(
13	10.18	1.364 (0.328)	5.79 (0.256)	2.69 [2.86]	0.5778	0.786	0.2152	0.0
15	11.82	1.328 (0.330)	6.41 (0.228)	3.07 [3.26]	0.5760	0.763	0.2107	0.0
20	16.09	1.281 (0.332)	8.14 (0.174)	4.07 [4.29]	0.5734	0.732	0.2048	0.0

L	$\rho(L)$	$K_2(L)$ (取于 ω)	$K_3(L)$ (取于 ω)	$\ K_L(0)\ $ [静态 $\ W\ _1(\rho/5 + 1/3)$ J]	N_L	界 $K_2 N_L / \ h_0\ $	实际 $\mathcal{E}(\infty)/\varepsilon$	1/(
30	25.11	1.248 (0.332)	11.95 (0.116)	6.23 [6.46]	0.5715	0.711	0.2005	0.0
40	34.43	1.237 (0.332)	15.95 (0.086)	8.46 [8.71]	0.5708	0.704	0.1991	0.0
60	53.50	1.230 (0.332)	24.19 (0.056)	13.06 [13.32]	0.5704	0.699	0.1981	0.0
100	92.38	1.226 (0.332)	41.02 (0.033)	22.44 [22.70]	0.5702	0.697	0.1976	0.0
200	190.90	1.225 (0.332)	83.72 (0.016)	46.21 [46.48]	0.5701	0.696	—	0.0

$K_2 = \sup_L K_2(L) = 1.364$ ($L=13$), $\sup_L N_L = 0.578$; $K_3(L)/L \approx 0.40-0.45$, 最大值位于 $\omega \approx 3.3/L$ (近区与远区的交界)。定理 B 的界比实际值大约 3.6 倍。

推论 B'. 数值上 $K_3(L) \approx 0.41L$, 所以只要 $\varepsilon K_3(L) \leq \frac{1}{2}$ (约 $\varepsilon L \lesssim 1.1-1.2$), 就有 $\sup_T \mathcal{E} \leq 2\varepsilon K_2 \sup_L N_L / \|h_0\| = 1.571\varepsilon$, 与 T、L 无关。这覆盖了所有 $L = c \log(1/\varepsilon)$ 、任意 $c > 0$ (ε 足够小), 包括 $c > c_*$ 这类极点已经 $O(1)$ 迁移的情形。因此在 (Q3c) 所要求的对数窗口内, 统一命题以 $\alpha=1$ 、无对数修正成立 (【已证明 | 条件 J】)。

限制来源: $K_3(L) = O(L)$ 来自低频。在远区 $\|K_L(\omega)\| \approx \|W\|_1/(2\omega)$, 一直增长到 $\omega \approx 3.3/L$ 才饱和; 在近区, 静态 Green 函数 $G_0(0; y, y) = \rho/5 + 1/3 + O(\rho^{-1})$ (【精确低阶】, 由精确静态解 ρ^3 与 v_0 求得, §5.3) 同样随 L 线性增长。这是**低频 + 估计工具**的限制: 把势垒 $\rightarrow$ 势垒算子在最坏频率上的范数当成了所有频率上的放大因子; 而真正的回波能量集中在 $\omega \in [0.3, 1.9]$, 那里 $\omega \|K_L\| \leq 1.6$ 。它**不是**共振寿命的限制: 长寿命空腔模 ($L \rightarrow \infty$ 时 $\text{Im} \rightarrow 0$) 只在下半平面, 实轴上每次往返都损失因子 $|\beta| \leq O(\varepsilon)$ 。它也**不是**远区 tail 的限制。

4.3 最佳幂次与常数【已证明】 / 【数值】

- **$\alpha=1$ 最佳【已证明】:** 固定 $L = L_0$, $\mathcal{E}(\infty)/\varepsilon \rightarrow \|h_1\|/\|h_0\| > 0$ (命题 2), 所以任何 $\alpha > 1$ 都会违反 (Q3c)。
- **常数【数值】:** $C_* = \sup_{L \geq L_0} \mathcal{E}/\varepsilon$ 在 $L = L_0$ 处取到 ($\mathcal{E}/\varepsilon$ 随 L 单调下降)。 $L_0 = 13$ 时 $C_* = 0.2152 + 0.09\varepsilon$ ($\varepsilon \leq 0.3$ 时 ≤ 0.2332)。 $L \rightarrow \infty$ 的 Born 极限是 $\kappa_\infty = 0.19737$ (公式见 §4.4)。
- **依赖条件:** C_* 依赖于 L_0 (通过 κ_{L_0} 、 K_2 、 N_L)、 x_o (需要源 $< x_o < L - 1$)、W (通过 $\hat{W}(2\omega)$ 与 $\|W\|$) 以及初值 (通过 $\mathcal{A}$; 由于 $\mathcal{E}$ 是比值, 它与 C 的取值无关)。定理 A 用到 $V_\varepsilon \geq 0$; 定理 B 只用到 $V_0 \geq 0$ 与 J。

4.4 超出 $\varepsilon K_3 < 1$: $L \rightarrow \infty$ 极限与一致性【数值】 + 【证明概要】 + 【猜想】

命题 C1 ($L \rightarrow \infty$ 极限, 条件 LF) . 对固定 ε ,

$$\lim_{L \rightarrow \infty} \mathcal{E}_{\varepsilon, L}(\infty)^2 = \frac{1}{\pi \|h_0\|^2} \int_0^\infty |\omega \mathcal{A} \phi_R(x_0)|^2 \frac{|r_\varepsilon(\omega)|^2}{1 - |r_\varepsilon(\omega) R(\omega)|^2} d\omega,$$

其中 r_ε 为 εW 在自由空间的反射系数； $\varepsilon \rightarrow 0$ 时为 $\varepsilon^2 \kappa_\infty^2$ ， $\kappa_\infty^2 = \frac{1}{\pi \|h_0\|^2} \int |\omega \mathcal{A} \phi_R|^2 \frac{\hat{W}(2\omega)^2}{4\omega^2} d\omega$ ， $\kappa_\infty = 0.19737$ 。

概要. 在回波公式中对固定 $\omega > 0$ 有 $|\beta(\omega; L)| \rightarrow |r_\varepsilon(\omega)|$ ，相位 $= 2\omega L +$ （缓变项）。把 $|1 - \beta R|^{-2} = \frac{1}{1 - |\beta R|^2} \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\beta R|^{|n|} e^{in\theta}$ 展开后， $n \neq 0$ 的项由 Riemann–Lebesgue 引理趋于 0：**各次回波在时间上分离， ε^2 变成各回波能量之和 $\sum_k |r|^{2k} |R|^{2k-2}$** 。交换极限需要一个 L 一致的低频控制函数，即下面的 (LF)。

【数值】精确频域（回波公式， ω 网格间距 $\pi/(8L)$ ， $\omega \leq 4$ ； $\omega < 0.01$ 处 Jost 数据逐点直接计算）：

L	$\varepsilon=0.3$	$\varepsilon=0.1$	$\varepsilon=0.01$	$\varepsilon=0.001$	Born	$\omega < 0.1$ 的贡献占比
13	0.23324	0.22418	0.21614	0.21527	0.21517	$\leq 1.5e-7$
60	0.21043	0.20353	0.19869	0.19815	0.19809	$\leq 2.6e-9$
100	0.20994	0.20305	0.19821	0.19768	0.19762	$\leq 7.9e-9$
300	0.20972	0.20283	0.19799	0.19745	0.19739	$\leq 1.5e-9$
1000	0.20970	0.20280	0.19796	0.19743	0.19737	$\leq 1.7e-9$
3000	0.20970	0.20280	0.19796	0.19743	0.19737	$\leq 1.7e-9$
10000	0.20970	0.20280	0.19796	0.19743	0.19737	$\leq 2.0e-9$

（表中为 $\mathcal{E}_{\varepsilon, L}(\infty)/\varepsilon_0$ 。 εL 最大到 3000，已远超定理 B 的范围。相位平均公式与精确值的相对差： $L=60$ 时 $\leq 2e-4$ ， $L=100$ 时 $\leq 1e-5$ ， $L \geq 300$ 时 $\leq 2e-7$ 。低频空腔增强 $\max |1/(1 - \beta R)|$ 达 $1e3-1e5$ ，但低频权重可忽略。） $L=13 \dots 60$ 的中间值（频域扫描，4 个 ε ）： $L=15$ ：0.2107， $L=20$ ：0.2048， $L=30$ ：0.2005， $L=40$ ：0.1991， $L=50$ ：0.1984（ $\varepsilon \rightarrow 0$ ），与时域在 6 位有效数字内一致（§5）。

猜想 C2（统一定理）. 对 $L_0 > 12$ ，存在 ε_0 使 $\sup_{L \geq L_0} \sup_T \mathcal{E}_{\varepsilon, L}(T) \leq C_* \varepsilon$ 对 $\varepsilon < \varepsilon_0$ 成立， $\alpha=1$ 、无对数修正， $C_* = \sup_L \mathcal{E}/\varepsilon$ （ $L_0=13$ 时 $\approx 0.2152 + O(\varepsilon)$ ）。

4.5 判据：源–探测器 resolvent 与结构化 pseudospectrum

- **精确等价判据【已证明】：**由 §1.4–1.5，

$$\sup_T \mathcal{E}_{\varepsilon, L}(T) = \frac{\varepsilon}{\sqrt{2\pi} \|h_0\|} \left\| \omega \langle D_L(\omega), (1 + \varepsilon K_L(\omega))^{-1} S_L(\omega) \rangle \right\|_{L^2(\mathbb{R}_\omega)}.$$

所以 (Q3c)（指数 α ） $\Leftrightarrow$ 右端对 $L \geq L_0$ 一致为 $O(\varepsilon^\alpha)$ 。它只涉及实轴上的 ω 。

- **结构化 pseudospectrum【已证明】：**函数空间 $L^2(B_L, dx)$ ，算子范数，扰动类 $\mathcal{P}_\varepsilon(L) = \{\delta V : |\delta V| \leq \varepsilon W_L\}$ （实或复）。令 $\Sigma_\varepsilon(L) = \{\omega : \|K_L(\omega)\| \geq 1/\varepsilon\}$ （ K_L 为亚纯延拓的截断 resolvent）。若 $\delta V = \varepsilon W_L^{1/2} q W_L^{1/2}$ ， $|q| \leq 1$ ，且 $\varepsilon \|K_L(\omega)\| < 1$ ，则 $1 + \varepsilon q K_L$ 可

逆 (Birman–Schwinger), ω 不是共振。故 $\mathcal{P}_\varepsilon(L)$ 中任一势的共振都落在 $\Sigma_\varepsilon(L)$ 内 (ω_n 是 K_L 的极点, 本身属于 Σ_ε 的闭包)。

- ω_0 附近 (估计): K_L 的秩一主部范数 $\approx \frac{|A_{\text{out}}|}{2|\omega_0 A_{\text{in}}|} \int W_L |\psi_+(\omega_0)|^2 \approx 0.16 e^{2\gamma_0 L} / |\omega - \omega_0|$, 所以 Σ_ε 包含半径 $\approx 0.16 \varepsilon e^{2\gamma_0 L}$ 的圆盘 (一阶位移 $0.149 \varepsilon e^{2\gamma_0 L}$ 落在其中); 当 $\text{Im } \omega \lesssim -\log(1/\varepsilon)/(2L)$ 时, 由于 $|\psi_+|^2 \sim e^{2L|\text{Im } \omega|}$, $\|K_L\| \gtrsim \varepsilon^{-1}$, Σ_ε 充满该区域——这正是新分支的位置。
- **实轴上** $\sup_{\mathbb{R}} \|K_L\| = K_3(L) \approx 0.41L$: 只要 $\varepsilon K_3(L) < 1$ (约 $\varepsilon L \lesssim 2$), 实轴与 Σ_ε 不相交。
- **与本题扰动和单点观测的关系**: εW_L 属于 $\mathcal{P}(\varepsilon)(L)$; 单点观测进一步需要 D_L (探测器) 与 S_L (源) 在实轴上的界 (K_2 、 N_L)。同一个截断 resolvent $K_L(\omega)$, 在下半平面决定极点位移 (指数大), 在实轴上决定波形误差 (有界)。这就是“频域不稳定 + 时域稳定”的定量含义; 两者由 Paley–Wiener / 因果性联系: 下半平面的 $e^{2L|\text{Im } \omega|}$ 增长正是时间延迟 $2L$ 的 Laplace 像。
- **反面 (什么是不稳定的) 【数值】**: 凡是把晚期信号按 $e^{\eta r}$ ($\eta > 0$) 加权、或按局部振幅相对化的量, 都受 $\varepsilon e^{2\eta L}$ 控制。例如回波时刻的相对误差 = $(0.16-0.59) \varepsilon e^{2\gamma_0 L}$ (§3.4)。这些量不满足对 L 的一致界。
- 未计算双曲切片能量范数下的 (非结构化) pseudospectrum (如 Jaramillo–Macedo–Al Sheikh, PRX 11, 031003 (2021)); 本节只使用上面明确定义的结构化版本。

4.6 未闭合步骤与下一步可证伪检验【猜想】

卡住的精确引理 (LF): 存在 $C_{LF}, \omega_1, \varepsilon_0$ 使对一切 $L \geq L_0$ 、 $\varepsilon \leq \varepsilon_0$ 、 $0 < \omega \leq \omega_1$,

$$|\hat{h}_\varepsilon(\omega) - \hat{h}_0(\omega)| = |\omega \mathcal{A} \phi_R(x_o)| \left| \frac{b}{a - bR} \right| \leq C_{LF} \varepsilon \omega.$$

再加上高频部分 $\sup_L \sup_{\omega \geq \omega_1} \omega \|K_L(\omega)\| \leq \kappa$ ($\omega_1=0.1$ 时数值 $\kappa \approx 1.58$, $L=13 \dots 200$, 见 K 表最后一列), 并要求两者在窄带 $0 \leq \text{Im } \omega \leq \eta_0$ 内一致成立 (以便沿用定理 B 的 $\eta \downarrow 0$ 论证), 则逐频率的 Neumann 级数与 Plancherel 即给出猜想 C2 ($\varepsilon \leq \omega_1/(2\kappa) \approx 0.03$)。

- **【数值】** 对全部样本 ($L=13 \dots 10^4$, $\varepsilon=0.3 \dots 10^{-4}$, $\omega < 0.1$), $\sup |\delta \hat{h}|/(\varepsilon \omega) \leq 0.018$, 最大值总在 $\omega \approx 0.1$ 端点, 更低频时更小。
- **【精确低阶】** 启发式: 近区 ($\omega L \ll 1$) $|b| \sim \varepsilon \omega^{-5} L^{-4}$ 虽大, 但 $a - bR = 1 + O(\varepsilon L^{-4})$, 而 $|\omega \mathcal{A} \phi_R| \sim \omega^6$, 得 $|\delta \hat{h}| \sim \varepsilon \omega L^{-4}$; 远区低频 ($1/L \ll \omega \lesssim \varepsilon$) 在共振隧穿处 $|a - bR|$ 可小到 $|t_{\text{bump}}|/2 \sim \omega/\varepsilon$, 但此时 $|b| \approx 1/|t_{\text{bump}}|$, 得 $|\delta \hat{h}| \lesssim \varepsilon^2 \omega^4$ 。注意: $|a - bR|$ **本身没有一致下界** (数值最小到 0.12), 所以 (LF) 必须以分式 $b/(a - bR)$ 的形式陈述, 不能拆开。
- **可证伪检验**: 若猜想 C2 不成立, 由精确公式可知必须有一族 (ε_j, L_j) 使 $\int_0^{\omega_1} |\delta \hat{h}|^2 / \varepsilon_j^2 \rightarrow \infty$, 即 (LF) 在某些共振隧穿频率上失效。下一步: 在 $L \in [10^4, 10^7]$ 、 $\varepsilon \in [10^{-3}, 0.5]$ 上, 对 $\omega \lesssim \varepsilon$ 的每个共振隧穿峰做自适应 (峰宽级) 加密与扩展精度计算, 检验 $\sup_\omega |\delta \hat{h}|/(\varepsilon \omega)$ 是否保持有界。

5. 数值方法、误差与核验

5.1 两种时域算法

1. GPP 菱形格式 (Gundlach–Price–Pullin 型, Courant 数 1,

$\psi_N = \psi_E + \psi_W - \psi_S - \frac{h^2}{2} V_C(\psi_E + \psi_W)$, 二阶)。数值光锥与物理光锥精确重合, 计算域取 $[x_o - T - 4h, x_o + T + 4h]$ 、边界 Dirichlet: 边界与 $(\leq T, x_o)$ 因果不连通, 没有任何边界反射污染。直接演化差分 u (源 $-\varepsilon W_L \psi_0$), 无相消误差。初值用 Taylor 展开到 $O(h^5)$ 。附注: 普通 leapfrog $(-h^2 V \psi_j)$ 在 Courant 数 1 时对 Nyquist 模不稳定 (增长率 $\sqrt{V_{\max}}$), 已弃用。

$h=1/128$ 与 $1/256$ 的 $\mathcal{E}(\infty)/\varepsilon$ 相差约 $3e-6$; $\|h_0\|^2$ Richardson 值 1.006738。

2. MOL: 6 阶中心差分 + RK4, 作为独立格式做收敛检验。晚时值与 GPP 一致 (例如 $h_0(50) = 5.14196 \times 10^{-4}$, 两者前 6 位相同)。在 prompt 脉冲边缘它需要 $h \leq 1/128$ 才能收敛 (W 的高阶导数在 $|y| \approx 0.8-0.95$ 很大)。

3. 频域 (第三种、完全独立的算法): ψ_- 用视界 Frobenius 级数 (递推经 sympy 核验, 收敛半径 $|\rho - 2| < 2$), 再用 DOP853 (rtol $1e-12$) 外推; ψ_+ 用无穷远渐近级数 (递推 $2i\omega(k+1)a_{k+1} = [k(k+1) - 6]a_k + (8 - 2k^2)a_{k-1}$ 经 sympy 核验) 做最优截断 (注意 $s=l=2$ 时 $a_3 = 0$, 截断判据必须跳过它; 早期版本因此误差 $1e-7$, 已修正), 从 $\rho_\infty = \max(45/\omega, 60)$ 向内积分——出射边界条件是精确的, 没有人工边界。复 ω 时从 $\psi_\pm$ 各自的隐性方向 ($\arg(\pm\omega\rho) = \pi/2$) 出发沿复 ρ 直线路径积分, Wronskian 自检 $\mathcal{W}(\tilde{\psi}_+, \psi_+)/ (2i\omega) - 1 \sim 6 \times 10^{-12}$, 匹配点无关性 $1e-12$ 。

4. 交叉核验: 时域 $\mathcal{E}(\infty)/\varepsilon$ 与频域 Plancherel 值——(0.1,20): 0.210139/0.210140; (1e-2,13): 0.216145/0.216146; (1e-3,60): 0.198155/0.198156; (1e-4,50): 0.198442/0.198444。 $\hat{h}_0, \hat{h}_1$ 在 $\omega=0.05\dots 3$ 与时域数值 Laplace 变换吻合到 $\lesssim 10^{-5}$ 。

5. QNM: Leaver 连分式 (mpmath, 30 位, 深度 600–800) 与 A_{in} 零点吻合到 $1e-13$; 扰动共振用 Muller 迭代, 初值取 Lambert-W 预测。

6. 已知限制: 时域双精度噪声底约 $|h| \sim 10^{-13}$, power-law tail 不可分辨 (这不影响 $\mathcal{E}$, 因为 $\tau > 40$ 的 h_0 能量只占 $2e-5$); pseudospectrum 只做了结构化版本; 所有常数都是浮点数值, 没有区间认证。

5.2 频域逐点精度

$|\hat{h}_0|$ 在 $\omega=80$ 处为 $1.1e-3$, $\omega \geq 12$ 部分对 $\|h_0\|^2$ 贡献 0.0303 (单独积分到 $\omega=80$)。回波谱权重 99.9999% 在 $\omega < 7.15$, 因此回波类积分截断到 $\omega=12$ (扫描) 或 $\omega=4$ (大 L) 都足够。

5.3 符号核验 (sympy, sym_checks*.py)

静态解 ρ^3 与 $v_0 = \rho^3 \int_\rho^\infty \frac{d\rho'}{\rho'^5(\rho'-2)}$ (闭式含 log), $\mathcal{W}_x(\rho^3, v_0) = -1$, $G_0(0; y, y) = \rho/5 + 1/3 + 4/(7\rho) + \dots$; 两组递推关系逐项核验。

6. 文献 (仅作背景, 本文推导不依赖它们)

- E. W. Leaver, Proc. R. Soc. Lond. A 402, 285 (1985)——连分式方法 (§1.1 用于核验)。
- C. Gundlach, R. H. Price, J. Pullin, Phys. Rev. D 49, 883 (1994)——菱形格式。

- H.-P. Nollert, Phys. Rev. D 53, 4397 (1996); E. Barausse, V. Cardoso, P. Pani, Phys. Rev. D 89, 104059 (2014); M. H.-Y. Cheung et al., Phys. Rev. Lett. 128, 111103 (2022); E. Berti et al., Phys. Rev. D 106, 084011 (2022)——远区小扰动引起 QNM 谱不稳定、时域稳定的物理讨论。本文的 Lambert-W 重求和、双重极限的 Hurwitz 论证、定理 A/B 与 $L \rightarrow \infty$ 极限公式都是在本题设定下独立推导的；我没有核对它们与上述文献中具体公式的逐一对应。
- Z. Mark, A. Zimmerman, S. M. Du, Y. Chen, Phys. Rev. D 96, 084002 (2017)——回波的多次反射级数（与 §1.3 公式同构）。
- J. L. Jaramillo, R. P. Macedo, L. Al Sheikh, Phys. Rev. X 11, 031003 (2021)——双曲切片下的 QNM pseudospectrum（与 §4.5 的结构化版本不同）。
- R. Donninger, W. Schlag, A. Soffer, Adv. Math. 226, 484 (2011)——Schwarzschild 上 Price 律的严格证明（ $s=0$ ；本文仅作为假设 J 的背景）。

7. 文件

q3_work/ : `rwcore.py`（势、初值、两种时域求解器）、`freqdomain.py`（实 ω Jost 解）、`qnm.py`（Leaver、复 ω Jost 函数、势垒系数、共振函数）、`q_first_order.py`、`q_roots.py`、`q_branches.py`、`fd_driver2.py`、`largeL.py`、`kconst.py`、`td_batch.py`、`an_fd.py`、`an_td.py`、`winding.py`（辐角原理计数）、`make_fig.py`、`sym_checks.py`、`sym_checks2.py`；结果 *.json、*.npz；图 Q3_figure.png。均已实际运行。`tail_test.py` 也已运行，但结果被舍入噪声淹没（§3.4），不作为证据使用。